

# Modelado MILP de Keccak reducido para la minimización de S-boxes activas

Henry Sánchez Alvarado

MCC640B Tópicos Especiales IV: Criptoanálisis, Codificación y Seguridad

Profesor: Manuel Alejandro Quispe Torres

Maestría en Ciencias de la Computación

Universidad Nacional de Ingeniería

Julio de 2026

## Resumen

Este trabajo presenta un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) para estudiar el número mínimo de aplicaciones activas de la capa no lineal  $\chi$  en versiones reducidas de Keccak. La formulación representa bit a bit dos ejecuciones de la permutación y calcula sus diferencias mediante restricciones XOR exactas. Se analizan tamaños de palabra  $z = 4$  y  $z = 8$ , correspondientes a estados de 100 y 200 bits y a 20 y 40 aplicaciones locales de  $\chi$  por ronda, respectivamente.

El modelo se implementó en Python con PuLP y se resolvió mediante CBC. Para una ronda se certificó un mínimo global de una S-box activa, mientras que para dos rondas se demostró un mínimo global de cuatro, con distribución  $2 + 2$ . Para tres rondas se obtuvo la cota inferior global de cinco y se construyeron testigos con actividades  $2 + 2 + 9$  para  $z = 4$  y  $2 + 2 + 10$  para  $z = 8$ . Estos últimos valores son óptimos dentro de la familia restringida  $2 + 2 + c$  y establecen las cotas superiores globales 13 y 14, pero no mínimos globales de tres rondas.

Los resultados se validaron mediante una implementación funcional independiente, reconstrucción de testigos y pruebas automatizadas.

**Palabras clave:** Keccak, programación lineal entera mixta, criptoanálisis diferencial, S-boxes activas, PuLP, CBC.

## 1. Introducción

El análisis diferencial estudia cómo las diferencias entre dos entradas se propagan a través de una primitiva criptográfica. Dentro de este enfoque, el número de componentes no lineales activados constituye un indicador estructural relevante: cuanto mayor sea la cantidad de componentes activos, mayor será la dispersión de la diferencia y, en general, más difícil resultará construir trayectorias diferenciales de baja complejidad [1].

Keccak, base del estándar SHA-3, organiza su estado como un arreglo tridimensional de bits y aplica en cada ronda las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$ ,  $\pi$ ,  $\chi$  e  $\iota$  [2, 3]. Las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$  y  $\pi$  producen difusión y reorganización del estado, mientras que  $\chi$  constituye la única capa no lineal de la ronda. La transformación  $\iota$  incorpora una constante dependiente del número de ronda.

La capa  $\chi$  opera localmente sobre grupos de cinco bits que comparten las mismas coordenadas  $(y, k)$ . En este trabajo, cada uno de estos grupos se interpreta como una S-box local de cinco

bits. Una S-box se considera activa cuando al menos uno de sus bits de entrada presenta una diferencia no nula entre dos ejecuciones de Keccak.

Determinar manualmente el número mínimo de S-boxes activas resulta difícil incluso para versiones reducidas de la permutación. Las diferencias son reorganizadas por las transformaciones lineales y posteriormente atraviesan la capa no lineal, lo que produce un espacio combinatorio que crece con el tamaño del estado y con el número de rondas.

La Programación Lineal Entera Mixta (*Mixed-Integer Linear Programming*, MILP) permite representar este problema mediante variables binarias, restricciones lineales y una función objetivo. Esta metodología ha sido utilizada para automatizar la búsqueda de características diferenciales y lineales en distintas primitivas criptográficas [4, 5].

El presente trabajo desarrolla un modelo MILP bit a bit para versiones reducidas de Keccak con tamaños de palabra

$$z \in \{4, 8\}.$$

Estas configuraciones producen estados de

$$25z$$

bits; por tanto, se estudian estados de 100 bits para  $z = 4$  y de 200 bits para  $z = 8$ . Debido a que existen cinco valores posibles de  $y$  y  $z$  posiciones dentro de cada palabra, cada ronda contiene

$$5z$$

aplicaciones locales de  $\chi$ . En consecuencia, los experimentos consideran 20 S-boxes por ronda para  $z = 4$  y 40 S-boxes por ronda para  $z = 8$ .

El modelo representa simultáneamente dos ejecuciones concretas de Keccak. Las diferencias se calculan mediante restricciones XOR exactas, en lugar de utilizar una aproximación diferencial truncada de la capa  $\chi$ . Esta decisión permite reconstruir parejas concretas de estados, verificar la propagación bit a bit y validar independientemente los patrones de actividad obtenidos.

La implementación se desarrolló en Python utilizando PuLP como biblioteca de modelado y CBC como solver de programación entera. El análisis comprende una, dos y tres rondas de Keccak reducido.

### 1.1. Planteamiento del problema

Sean  $A_0^L$  y  $A_0^R$  dos estados iniciales distintos de Keccak reducido. Su diferencia inicial se define como

$$\Delta A_0 = A_0^L \oplus A_0^R,$$

con la condición

$$\Delta A_0 \neq 0.$$

Durante cada ronda, ambos estados atraviesan las transformaciones

$$\theta \longrightarrow \rho \longrightarrow \pi \longrightarrow \chi \longrightarrow \iota.$$

Sea  $\Delta B_r$  la diferencia entre las dos ejecuciones inmediatamente antes de la capa  $\chi$  en la ronda  $r$ . Una aplicación local de  $\chi$ , identificada por las coordenadas  $(y, k)$ , se considera activa cuando

$$\bigvee_{x=0}^4 \Delta B_r[x, y, k] = 1.$$

El problema consiste en minimizar la suma de S-boxes activas durante  $R$  rondas, bajo la condición de que los estados iniciales sean diferentes.

La pregunta central del trabajo es la siguiente:

¿Cuál es el número mínimo de aplicaciones activas de la capa  $\chi$  que puede presentar una diferencia inicial no nula al propagarse durante una, dos y tres rondas de Keccak reducido para  $z = 4$  y  $z = 8$ ?

El número mínimo de S-boxes activas se denota por

$$N_{\text{act}}^{\min}(z, R),$$

donde  $z$  es el tamaño de palabra y  $R$  es el número de rondas analizadas.

Para una y dos rondas se busca establecer mínimos globales mediante la coincidencia entre una cota inferior demostrada y un testigo factible. Para tres rondas, debido al crecimiento del espacio combinatorio, se busca establecer cotas globales y construir testigos verificables mediante una búsqueda exhaustiva restringida.

## 1.2. Correspondencia experimental entre intentos y rondas

La actividad académica propone relacionar tres rangos de intentos con experimentos de una, dos y tres rondas. En este trabajo se adopta la correspondencia

$$R(t) = \begin{cases} 1, & t < 10, \\ 2, & 10 \leq t < 20, \\ 3, & 20 \leq t < 30. \end{cases}$$

Esta relación se utiliza exclusivamente como criterio experimental para seleccionar el número de rondas analizadas. El número de intentos no modifica las transformaciones internas de Keccak y no representa una relación criptográfica demostrada entre los intentos de un atacante y la profundidad de la permutación.

Por esta razón, los resultados principales se expresan en términos del tamaño de palabra  $z$  y del número de rondas  $R$ .

### 1.3. Objetivos

#### 1.3.1. Objetivo general

Modelar una versión reducida de Keccak mediante Programación Lineal Entera Mixta para determinar o acotar el número mínimo de S-boxes activas en una, dos y tres rondas, utilizando CBC como solver.

#### 1.3.2. Objetivos específicos

1. Implementar las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$ ,  $\pi$ ,  $\chi$  e  $\iota$  para estados reducidos de Keccak con tamaños de palabra  $z = 4$  y  $z = 8$ .
2. Construir un modelo MILP bit a bit que represente dos ejecuciones simultáneas de Keccak y calcule exactamente sus diferencias mediante restricciones XOR.
3. Definir variables binarias que identifiquen las aplicaciones activas de  $\chi$  y formular una función objetivo que minimice su cantidad total.
4. Analizar configuraciones de una, dos y tres rondas, distinguiendo entre mínimos globales, cotas inferiores, testigos factibles y óptimos restringidos.
5. Validar los resultados mediante una implementación funcional independiente, reconstrucción de testigos y pruebas automatizadas.

### 1.4. Contribuciones

Las principales contribuciones del trabajo son las siguientes:

1. Una implementación funcional de las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$ ,  $\pi$ ,  $\chi$  e  $\iota$  para versiones reducidas de Keccak.
2. Una formulación MILP exacta que representa bit a bit dos ejecuciones de la permutación y calcula sus diferencias XOR.
3. Un modelo de actividad que identifica cada aplicación local de  $\chi$  activa y minimiza su suma durante varias rondas.
4. La certificación de los mínimos globales

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 1) = N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 1) = 1$$

para una ronda, y

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 2) = N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 2) = 4$$

para dos rondas.

5. La obtención de las cotas globales

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 3) \leq 13$$

y

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 3) \leq 14$$

para tres rondas.

6. La construcción de testigos con distribuciones de actividad

$$2 + 2 + 9$$

para  $z = 4$  y

$$2 + 2 + 10$$

para  $z = 8$ . Estos testigos son óptimos dentro de la familia restringida  $2 + 2 + c$  y proporcionan cotas superiores válidas para el problema global.

7. Una estrategia de validación que contrasta las soluciones del modelo con una implementación funcional independiente y permite reconstruir los estados, las diferencias y los soportes activos.

## 1.5. Alcance

El estudio se limita a versiones reducidas de Keccak con tamaños de palabra

$$z \in \{4, 8\}$$

y a un máximo de tres rondas. Estas configuraciones conservan la estructura de la permutación, pero no corresponden a la instancia completa Keccak- $f[1600]$  utilizada por SHA-3.

La variable principal es el número de aplicaciones activas de la capa  $\chi$ . Esta medida permite estudiar la propagación estructural de una diferencia, pero no determina por sí sola la probabilidad de una característica diferencial. El modelo no incorpora los pesos de las transiciones diferenciales locales ni estima directamente la complejidad de un ataque contra SHA-3.

Los resultados de una y dos rondas corresponden a mínimos globales certificados. Para tres rondas, los valores 13 y 14 no se presentan como mínimos globales. Estos valores son los mejores resultados obtenidos dentro de la familia restringida

$$2 + 2 + c$$

y deben interpretarse como cotas superiores globales respaldadas por testigos concretos.

En consecuencia, el aporte del trabajo consiste en formular, resolver y validar el problema de minimización de S-boxes activas para las configuraciones reducidas consideradas, sin extender las conclusiones más allá de las evidencias matemáticas y experimentales disponibles.

## 2. Keccak reducido y modelo de actividad

Keccak es una familia de funciones criptográficas basada en una permutación sobre un estado tridimensional de bits. El estándar SHA-3 utiliza permutaciones de la familia Keccak- $p$  y define cada ronda mediante la composición de cinco transformaciones:

$$\theta \longrightarrow \rho \longrightarrow \pi \longrightarrow \chi \longrightarrow \iota.$$

Las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$  y  $\pi$  conforman la parte lineal de la ronda. La transformación  $\chi$  introduce la no linealidad, mientras que  $\iota$  incorpora una constante dependiente del número de ronda [2, 3].

En este trabajo se conserva la estructura de la ronda de Keccak, pero se emplean tamaños de palabra reducidos para hacer viable la construcción y resolución del modelo MILP.

## 2.1. Representación del estado

El estado al inicio de la ronda  $r$  se representa mediante el arreglo binario

$$A_r[x, y, k] \in \{0, 1\},$$

donde

$$x, y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad k \in \{0, \dots, z-1\}.$$

Las coordenadas  $(x, y)$  identifican una de las 25 palabras o *lanes* del estado, mientras que  $k$  identifica una posición dentro de una palabra de longitud  $z$ . Por tanto, el tamaño total del estado es

$$25z \text{ bits.}$$

Se analizan los tamaños de palabra  $z = 4$  y  $z = 8$ . La Tabla 1 resume las configuraciones consideradas.

**Tabla 1:** Configuraciones reducidas de Keccak consideradas en el trabajo.

| $z$ | Tamaño del estado | Palabras | S-boxes por ronda |
|-----|-------------------|----------|-------------------|
| 4   | 100 bits          | 25       | 20                |
| 8   | 200 bits          | 25       | 40                |

Cada aplicación local de  $\chi$  procesa cinco bits que comparten las coordenadas  $(y, k)$  y recorren los cinco valores posibles de  $x$ . Como existen cinco valores de  $y$  y  $z$  posiciones dentro de cada palabra, el número de aplicaciones locales de  $\chi$  por ronda es

$$5z.$$

## 2.2. Transformaciones de una ronda

Para distinguir los estados intermedios de una ronda se utiliza la siguiente notación:

$$T_r = \theta(A_r),$$

$$R_r = \rho(T_r),$$

$$B_r = \pi(R_r),$$

$$C_r = \chi(B_r),$$

$$A_{r+1} = \iota(C_r, r).$$

El estado  $B_r$  corresponde a la entrada de la capa no lineal  $\chi$  y será utilizado posteriormente para determinar qué S-boxes se encuentran activas.

### 2.2.1. Transformación $\theta$

La transformación  $\theta$  introduce difusión entre las columnas del estado. Primero se calcula la paridad de cada columna:

$$P_r[x, k] = \bigoplus_{y=0}^4 A_r[x, y, k].$$

A partir de estas paridades se define el término de difusión

$$D_r[x, k] = P_r[(x - 1) \bmod 5, k] \oplus P_r[(x + 1) \bmod 5, (k - 1) \bmod z].$$

La salida de  $\theta$  es

$$T_r[x, y, k] = A_r[x, y, k] \oplus D_r[x, k].$$

La transformación  $\theta$  es lineal sobre GF(2) y distribuye la información de la paridad de una columna hacia columnas vecinas.

### 2.2.2. Transformaciones $\rho$ y $\pi$

La transformación  $\rho$  rota cada palabra según un desplazamiento predefinido. Los desplazamientos especificados por Keccak se interpretan módulo  $z$ :

$$R_r[x, y, k] = T_r[x, y, (k - r[x, y]) \bmod z],$$

donde  $r[x, y]$  representa el desplazamiento asignado a la palabra  $(x, y)$ .

La transformación  $\pi$  reorganiza las palabras dentro del estado:

$$B_r[y, (2x + 3y) \bmod 5, k] = R_r[x, y, k].$$

Las transformaciones  $\rho$  y  $\pi$  son permutaciones de posiciones. Por tanto, no modifican los valores de los bits, sino únicamente su ubicación dentro del estado.

### 2.2.3. Transformación $\chi$

La transformación  $\chi$  constituye la única capa no lineal de la ronda. Para cada posición  $(y, k)$  opera sobre los cinco bits obtenidos al variar  $x$ :

$$C_r[x, y, k] = B_r[x, y, k] \oplus [(1 \oplus B_r[(x+1) \bmod 5, y, k]) B_r[(x+2) \bmod 5, y, k]].$$

Cada conjunto

$$(B_r[0, y, k], B_r[1, y, k], B_r[2, y, k], B_r[3, y, k], B_r[4, y, k])$$

se interpreta en este trabajo como una S-box local de cinco bits.

Esta denominación no implica que Keccak utilice una tabla de sustitución independiente en el sentido tradicional. Se emplea porque cada grupo local de cinco bits constituye una unidad no lineal cuya actividad puede contabilizarse durante la propagación diferencial.

### 2.2.4. Transformación $\iota$

La transformación  $\iota$  incorpora una constante de ronda en la palabra ubicada en las coordenadas  $(0, 0)$ . Su acción puede expresarse como

$$A_{r+1}[x, y, k] = \begin{cases} C_r[0, 0, k] \oplus RC_r[k], & \text{si } (x, y) = (0, 0), \\ C_r[x, y, k], & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde  $RC_r[k]$  representa el bit correspondiente de la constante de la ronda  $r$ .

Para los tamaños de palabra  $z = 4$  y  $z = 8$ , las constantes se restringen a las primeras  $z$  posiciones de la palabra.

## 2.3. Modelo diferencial pareado

El análisis considera dos ejecuciones simultáneas de Keccak, denominadas ejecución izquierda y ejecución derecha. Sus estados al inicio de la ronda  $r$  se representan mediante

$$A_r^L \quad \text{y} \quad A_r^R.$$

La diferencia entre ambos estados se define mediante XOR:

$$\Delta A_r = A_r^L \oplus A_r^R.$$

De forma análoga, los estados inmediatamente anteriores a la capa  $\chi$  son

$$B_r^L = (\pi \circ \rho \circ \theta)(A_r^L),$$

$$B_r^R = (\pi \circ \rho \circ \theta)(A_r^R),$$



y su diferencia es

$$\Delta B_r = B_r^L \oplus B_r^R.$$

La utilización de dos ejecuciones concretas permite representar exactamente el comportamiento de la capa no lineal. En lugar de aproximar la propagación diferencial de  $\chi$ , se evalúa la transformación sobre ambos estados y posteriormente se calcula la diferencia entre sus salidas.

La constante de ronda aplicada por  $\iota$  es idéntica en las dos ejecuciones. En consecuencia, se cancela al calcular la diferencia:

$$(C_r^L \oplus RC_r) \oplus (C_r^R \oplus RC_r) = C_r^L \oplus C_r^R.$$

Aunque  $\iota$  no modifica la diferencia, se conserva en la implementación para mantener una representación exacta de los estados absolutos y permitir la reconstrucción completa de los testigos.

## 2.4. Definición de S-box activa

Una aplicación local de  $\chi$  en la posición  $(y, k)$  de la ronda  $r$  se considera activa cuando al menos uno de sus cinco bits de entrada presenta una diferencia no nula.

Se introduce el indicador binario

$$a_{r,y,k} \in \{0, 1\},$$

definido por

$$a_{r,y,k} = \bigvee_{x=0}^4 \Delta B_r[x, y, k].$$

Por tanto,

$$a_{r,y,k} = 1$$

si existe al menos un valor de  $x$  para el cual

$$\Delta B_r[x, y, k] = 1.$$

El número de S-boxes activas en la ronda  $r$  se define como

$$m_r = \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k}.$$

Para una ejecución de  $R$  rondas, la actividad total es

$$N_{\text{act}} = \sum_{r=0}^{R-1} m_r = \sum_{r=0}^{R-1} \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k}.$$

El problema de optimización estudiado consiste en minimizar  $N_{\text{act}}$  bajo la condición de que la diferencia inicial sea no nula.

## 2.5. Propiedades estructurales utilizadas

La interpretación de los resultados utiliza las siguientes propiedades de Keccak:

1. Las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$  y  $\pi$  son biyectivas. Por tanto, una diferencia no nula al inicio de una ronda no puede convertirse en una diferencia nula antes de alcanzar la capa  $\chi$ :

$$\Delta A_r \neq 0 \implies \Delta B_r \neq 0.$$

2. La ronda completa de Keccak es una permutación. En consecuencia, dos estados distintos continúan siendo distintos después de aplicar cualquier número de rondas:

$$A_r^L \neq A_r^R \implies A_{r+1}^L \neq A_{r+1}^R.$$

3. La transformación  $\iota$  no modifica la diferencia entre las dos ejecuciones porque aplica la misma constante a ambas.
4. Una diferencia no nula en  $B_r$  activa necesariamente al menos una aplicación local de  $\chi$ :

$$\Delta B_r \neq 0 \implies m_r \geq 1.$$

Estas propiedades permiten establecer cotas inferiores básicas para una o varias rondas. La forma en que se incorporan al modelo MILP y se utilizan para certificar los resultados se desarrolla en las secciones siguientes.

## 3. Formulación MILP

El problema de minimizar el número de S-boxes activas se formula mediante Programación Lineal Entera Mixta. El modelo representa bit a bit dos ejecuciones de Keccak reducido, denominadas izquierda y derecha, e impone de manera exacta las transformaciones de cada ronda.

A diferencia de una formulación diferencial truncada, el modelo conserva los valores absolutos de ambos estados. Las diferencias se calculan mediante restricciones XOR y la propagación a través de  $\chi$  se obtiene evaluando la función booleana en las dos ejecuciones.

Esta representación incrementa el número de variables, pero permite reconstruir parejas concretas de estados y verificar independientemente las soluciones obtenidas por el solver.

### 3.1. Índices y variables

Los índices utilizados son

$$r \in \{0, \dots, R-1\}, \quad x, y \in \{0, \dots, 4\}, \quad k \in \{0, \dots, z-1\},$$

donde  $r$  identifica la ronda,  $(x, y)$  identifica una palabra del estado y  $k$  representa una posición dentro de la palabra.

Las dos ejecuciones se identifican mediante

$$\sigma \in \{L, R\}.$$

Para cada ejecución se introducen las variables binarias

$$A_{r,x,y,k}^\sigma \in \{0, 1\},$$

que representan el estado al inicio de la ronda  $r$ .

Los estados intermedios se representan mediante

$$T_{r,x,y,k}^\sigma, \quad R_{r,x,y,k}^\sigma, \quad B_{r,x,y,k}^\sigma, \quad C_{r,x,y,k}^\sigma,$$

donde:

- $T_r^\sigma$  es la salida de  $\theta$ ;
- $R_r^\sigma$  es la salida de  $\rho$ ;
- $B_r^\sigma$  es la salida de  $\pi$  y la entrada de  $\chi$ ;
- $C_r^\sigma$  es la salida de  $\chi$ .

También se introducen variables de diferencia

$$\Delta A_{r,x,y,k} \in \{0, 1\}, \quad \Delta B_{r,x,y,k} \in \{0, 1\},$$

y variables de actividad

$$a_{r,y,k} \in \{0, 1\}.$$

### 3.2. Linealización de la operación XOR

Sean  $u$ ,  $v$  y  $d$  variables binarias relacionadas mediante

$$d = u \oplus v.$$

La operación XOR se representa exactamente introduciendo una variable auxiliar binaria  $q$  y la igualdad

$$u + v = d + 2q.$$

Esta restricción reproduce las cuatro combinaciones posibles:

| $u$ | $v$ | $d$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |

La misma construcción se utiliza en todas las operaciones XOR binarias del modelo. Cuando es necesario calcular el XOR de más de dos bits, la operación se descompone en una secuencia de XOR binarios.

Las diferencias entre las dos ejecuciones se definen mediante

$$\Delta A_{r,x,y,k} = A_{r,x,y,k}^L \oplus A_{r,x,y,k}^R,$$

y

$$\Delta B_{r,x,y,k} = B_{r,x,y,k}^L \oplus B_{r,x,y,k}^R.$$

### 3.3. Representación de las capas lineales

Las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$  y  $\pi$  se incorporan de manera independiente para cada ejecución  $\sigma$ .

#### 3.3.1. Transformación $\theta$

Para cada columna se calcula la paridad

$$P_{r,x,k}^\sigma = \bigoplus_{y=0}^4 A_{r,x,y,k}^\sigma.$$

En la implementación, este XOR de cinco bits se construye mediante operaciones XOR binarias sucesivas.

El término de difusión se define como

$$D_{r,x,k}^\sigma = P_{r,(x-1) \bmod 5,k}^\sigma \oplus P_{r,(x+1) \bmod 5,(k-1) \bmod z}^\sigma.$$

La salida de  $\theta$  satisface

$$T_{r,x,y,k}^\sigma = A_{r,x,y,k}^\sigma \oplus D_{r,x,k}^\sigma.$$

Todas estas relaciones se linealizan utilizando la Ecuación 3.2.

#### 3.3.2. Transformaciones $\rho$ y $\pi$

Las transformaciones  $\rho$  y  $\pi$  son permutaciones de bits. Por tanto, se representan mediante igualdades directas y no requieren variables auxiliares de producto.

La transformación  $\rho$  se impone mediante

$$R_{r,x,y,k}^\sigma = T_{r,x,y,(k-r[x,y]) \bmod z}^\sigma.$$

La transformación  $\pi$  se representa como

$$B_{r,y,(2x+3y) \bmod 5,k}^\sigma = R_{r,x,y,k}^\sigma.$$

Estas restricciones conservan el valor de cada bit y modifican únicamente su posición dentro del estado.

### 3.4. Representación exacta de la capa $\chi$

Para cada ejecución  $\sigma$ , la transformación  $\chi$  se define por

$$C_{r,x,y,k}^\sigma = B_{r,x,y,k}^\sigma \oplus \left[ \left( 1 - B_{r,(x+1)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k \right) B_{r,(x+2)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k \right].$$

La expresión contiene el producto de dos variables binarias. Para linealizarlo se introduce

$$s_{r,x,y,k}^\sigma \in \{0, 1\},$$

con

$$s_{r,x,y,k}^\sigma = \left( 1 - B_{r,(x+1)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k \right) B_{r,(x+2)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k.$$

La conjunción se representa mediante las restricciones

$$s_{r,x,y,k}^\sigma \leq 1 - B_{r,(x+1)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k,$$

$$s_{r,x,y,k}^\sigma \leq B_{r,(x+2)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k,$$

$$s_{r,x,y,k}^\sigma \geq B_{r,(x+2)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k - B_{r,(x+1)}^\sigma \text{ mód } 5,y,k.$$

Como todas las variables son binarias, estas desigualdades fuerzan exactamente el valor del producto.

La salida de  $\chi$  se obtiene mediante

$$C_{r,x,y,k}^\sigma = B_{r,x,y,k}^\sigma \oplus s_{r,x,y,k}^\sigma,$$

que se linealiza nuevamente mediante la Ecuación 3.2.

La formulación se aplica por separado a las ejecuciones izquierda y derecha. La diferencia de salida surge, por tanto, de dos evaluaciones exactas de la función booleana  $\chi$ .

### 3.5. Representación de la capa $\iota$

La constante de ronda es conocida y no constituye una variable de decisión.

Para la palabra  $(0, 0)$ , si el bit correspondiente de la constante es cero, se impone

$$A_{r+1,0,0,k}^\sigma = C_{r,0,0,k}^\sigma.$$

Si el bit de la constante es uno, se utiliza

$$A_{r+1,0,0,k}^\sigma = 1 - C_{r,0,0,k}^\sigma.$$

Para las demás posiciones se imponen igualdades directas:

$$A_{r+1,x,y,k}^\sigma = C_{r,x,y,k}^\sigma, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Aunque la misma constante se cancela al calcular la diferencia entre ejecuciones, su inclusión permite representar y reconstruir correctamente los estados absolutos.

### 3.6. Variables de actividad

La variable

$$a_{r,y,k} \in \{0, 1\}$$

indica si la aplicación local de  $\chi$  situada en  $(y, k)$  se encuentra activa durante la ronda  $r$ .

Esta variable debe valer uno cuando al menos uno de los cinco bits de entrada presenta una diferencia no nula. La relación OR se representa mediante

$$a_{r,y,k} \geq \Delta B_{r,x,y,k}, \quad x \in \{0, \dots, 4\},$$

y

$$a_{r,y,k} \leq \sum_{x=0}^4 \Delta B_{r,x,y,k}.$$

Si los cinco bits de diferencia son cero, la segunda restricción fuerza

$$a_{r,y,k} = 0.$$

Si al menos uno de los bits es uno, alguna de las cotas inferiores fuerza

$$a_{r,y,k} = 1.$$

El número de S-boxes activas en la ronda  $r$  es

$$m_r = \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k}.$$

### 3.7. Condición de diferencia inicial no nula

Sin una restricción adicional, el modelo admitiría como solución trivial dos estados iniciales idénticos, cuya actividad total sería cero.

Para excluir esta solución se impone

$$\sum_{x=0}^4 \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} \Delta A_{0,x,y,k} \geq 1.$$

Esta condición garantiza que

$$A_0^L \neq A_0^R.$$

### 3.8. Función objetivo

La actividad total durante  $R$  rondas se define como

$$N_{\text{act}} = \sum_{r=0}^{R-1} \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k}.$$

La función objetivo es

$$\text{mín} \sum_{r=0}^{R-1} \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k}.$$

Cuando el solver demuestra la optimalidad global, el valor de la Ecuación 3.8 corresponde a

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(z, R).$$

Cuando se obtiene únicamente una solución factible, su actividad constituye una cota superior para el mínimo global.

### 3.9. Restricciones auxiliares

Además del problema de minimización, la implementación permite incorporar restricciones auxiliares para certificar cotas y validar testigos.

#### 3.9.1. Cota sobre la actividad total

Para comprobar si existe una trayectoria con actividad no mayor que un valor  $U$ , se añade

$$N_{\text{act}} \leq U.$$

Si el solver demuestra que este problema es infactible, se concluye que no existe una trayectoria válida con actividad total menor o igual que  $U$ .

#### 3.9.2. Actividad exacta por ronda

El número de S-boxes activas en una ronda concreta puede fijarse mediante

$$m_r = \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k} = \hat{m}_r,$$

donde  $\hat{m}_r$  es el valor impuesto.

Esta restricción permite estudiar distribuciones como

$$2 + 2$$

o

$$2 + 2 + c.$$

### 3.9.3. Fijación de soportes activos

Sea

$$S_r \subseteq \{0, \dots, 4\} \times \{0, \dots, z-1\}$$

un soporte activo conocido. Puede imponerse

$$a_{r,y,k} = 1 \quad \text{si } (y, k) \in S_r,$$

y

$$a_{r,y,k} = 0 \quad \text{si } (y, k) \notin S_r.$$

Esta operación se utiliza para comprobar con el modelo MILP los soportes obtenidos mediante búsqueda o reconstrucción.

### 3.9.4. Fijación de estados concretos

Los estados iniciales de un testigo pueden fijarse mediante

$$A_{0,x,y,k}^L = \hat{A}_{0,x,y,k}^L,$$

$$A_{0,x,y,k}^R = \hat{A}_{0,x,y,k}^R.$$

Con ambos estados fijados, el modelo verifica que las transformaciones, las diferencias y la actividad reportada sean consistentes con todas las restricciones.

## 3.10. Interpretación de los resultados del solver

La interpretación del resultado depende del estado de terminación del solver:



**Óptimo global.** Se encontró una solución factible y se demostró que no existe otra con menor valor objetivo.

**Solución factible.** Se encontró un testigo válido, pero no se demostró la optimalidad. Su valor constituye una cota superior.

**Infactible.** Se demostró que ninguna solución satisface las restricciones impuestas. Este resultado puede utilizarse para elevar una cota inferior.

**Límite de tiempo.** La terminación por tiempo no demuestra por sí sola optimalidad, infactibilidad ni ausencia de soluciones.

Esta distinción es fundamental en los experimentos de tres rondas. Los testigos con actividades 13 y 14 demuestran cotas superiores globales, pero su optimalidad solo fue establecida dentro de la familia restringida

$$2 + 2 + c.$$

## 4. Arquitectura e implementación

La implementación se desarrolló en Python siguiendo una arquitectura modular que separa la especificación funcional de Keccak, la formulación MILP, la búsqueda de trayectorias, la validación de testigos y la generación de resultados.

Esta separación permite contrastar las soluciones del solver con una implementación que no depende del modelo de optimización. De este modo, el valor objetivo informado por CBC no se acepta de manera aislada, sino que se verifica mediante la reconstrucción completa de los estados y de sus diferencias.

PuLP se utilizó como biblioteca de modelado y CBC como solver de programación lineal entera mixta [6, 7].

### 4.1. Arquitectura general

El flujo de trabajo se organiza en cinco etapas:

1. implementar las transformaciones de Keccak reducido mediante funciones binarias de referencia;
2. construir el modelo MILP exacto para dos ejecuciones simultáneas;
3. incorporar las diferencias XOR, las variables de actividad y la función objetivo;
4. resolver los experimentos mediante CBC o mediante una búsqueda restringida para tres rondas;
5. reconstruir y validar los testigos con la implementación funcional independiente.

El flujo puede resumirse como

Keccak de referencia  $\longrightarrow$  modelo MILP pareado  $\longrightarrow$  búsqueda de soluciones  $\longrightarrow$  reconstrucción  $\longrightarrow$  validación

La arquitectura distingue claramente entre la obtención de una solución y su comprobación. Esto reduce el riesgo de aceptar resultados producidos por errores en la formulación, en la extracción de variables o en la interpretación del estado del solver.

## 4.2. Componentes principales

La Tabla 2 resume los componentes principales del proyecto.

**Tabla 2:** Componentes principales de la implementación.

| Componente                   | Responsabilidad                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementación de referencia | Ejecuta las transformaciones $\theta$ , $\rho$ , $\pi$ , $\chi$ e $\iota$ directamente sobre arreglos binarios.                    |
| Modelo MILP de Keccak        | Representa cada transformación mediante variables binarias, restricciones XOR, permutaciones y linealizaciones de productos.       |
| Modelo diferencial pareado   | Construye dos ejecuciones simultáneas y calcula las diferencias exactas en las fronteras de cada ronda.                            |
| Modelo de S-boxes activas    | Incorpora las variables $a_{r,y,k}$ , la función objetivo y las restricciones auxiliares para cotas, soportes y conteos por ronda. |
| Búsqueda restringida         | Explora exhaustivamente trayectorias de tres rondas pertenecientes a la familia $2 + 2 + c$ .                                      |
| Ejecutor experimental        | Ejecuta los seis escenarios, almacena los resultados y genera los artefactos necesarios para su análisis.                          |
| Pruebas automatizadas        | Verifican transformaciones, restricciones, testigos, búsquedas y archivos de salida.                                               |

## 4.3. Implementación funcional de referencia

La implementación de referencia opera directamente sobre estados binarios y reproduce el orden completo de una ronda:

$$A_r \xrightarrow{\theta} T_r \xrightarrow{\rho} R_r \xrightarrow{\pi} B_r \xrightarrow{\chi} C_r \xrightarrow{\iota} A_{r+1}.$$

Sus funciones se utilizan como una especificación independiente del modelo MILP. En particular, permiten:

- comprobar las transformaciones individuales;
- ejecutar una o varias rondas completas;
- reconstruir los estados obtenidos mediante el solver;
- recalcular las diferencias antes de cada aplicación de  $\chi$ ;
- verificar el número de S-boxes activas por ronda.

La existencia de esta implementación independiente es importante porque una solución MILP puede ser matemáticamente consistente con un modelo incorrectamente programado. La comparación bit a bit permite detectar este tipo de errores.

#### 4.4. Modelo MILP pareado

El modelo contiene dos copias de la permutación reducida:

$$A_r^L \quad \text{y} \quad A_r^R.$$

Cada ejecución satisface las restricciones exactas de las transformaciones de Keccak. A partir de ambas copias se calculan las diferencias

$$\Delta A_r = A_r^L \oplus A_r^R,$$

y

$$\Delta B_r = B_r^L \oplus B_r^R.$$

La clase que incorpora la minimización de actividad extiende este modelo con las variables

$$a_{r,y,k},$$

que identifican las aplicaciones activas de  $\chi$ .

Además de la función objetivo global, la implementación permite:

- imponer una cota sobre la actividad total;
- fijar el número de S-boxes activas en una ronda;
- fijar un soporte activo concreto;
- fijar los estados iniciales izquierdo y derecho;
- extraer los estados y soportes de una solución.

Estas operaciones se utilizan tanto para resolver los problemas de optimización como para validar candidatos generados por otros procedimientos.

#### 4.5. Búsqueda restringida para tres rondas

La resolución directa del modelo global de tres rondas presenta un crecimiento considerable del espacio combinatorio. Para obtener testigos reproducibles se implementó una búsqueda restringida a trayectorias con actividad

$$2 + 2 + c.$$

La elección de esta familia parte del resultado exacto de dos rondas: existen trayectorias globalmente óptimas con dos S-boxes activas en cada ronda. La búsqueda analiza cómo pueden extenderse estas trayectorias hacia una tercera ronda.

Para cada trayectoria compatible con actividad  $2 + 2$ , se enumeran las realizaciones concretas de las dos S-boxes activas en la segunda ronda. Cada S-box local contiene cinco bits y, por tanto, admite

$$2^5 = 32$$

valores absolutos posibles. Al existir dos S-boxes activas se evalúan

$$32^2 = 1024$$

realizaciones por trayectoria.

La búsqueda sigue el procedimiento:

1. generar los soportes compatibles con actividad  $2 + 2$ ;
2. construir las realizaciones absolutas de las S-boxes activas;
3. propagar cada realización hacia la tercera ronda;
4. calcular el soporte de entrada a  $\chi$  en dicha ronda;
5. conservar los candidatos con menor actividad total;
6. reconstruir los mejores candidatos mediante la implementación de referencia.

El procedimiento es exhaustivo dentro de la familia  $2 + 2 + c$ , pero no dentro del espacio completo de trayectorias de tres rondas. Esta distinción se mantiene en la interpretación de los resultados.

#### 4.6. Ejecución de los experimentos

El ejecutor principal procesa las configuraciones

$$(z, R) \in \{(4, 1), (4, 2), (4, 3), (8, 1), (8, 2), (8, 3)\}.$$

La implementación dispone de dos modalidades:

**Modo rápido.** Utiliza los resultados permanentes de las búsquedas costosas y regenera las tablas, los testigos y las figuras.

**Modo completo.** Repite la búsqueda restringida de tres rondas y reconstruye los resultados desde las trayectorias enumeradas.

Los resultados se almacenan en formatos estructurados para evitar la transcripción manual de valores. Los artefactos principales contienen:

- la matriz consolidada de los seis experimentos;
- los estados y soportes de los testigos;
- las cotas inferiores y superiores;
- la información del entorno de ejecución;
- la figura comparativa de resultados.

Los nombres y comandos concretos de reproducción se presentan en la Sección 7.

## 4.7. Estrategia de validación

La validación se realiza en cuatro niveles.

### 4.7.1. Validación de transformaciones

Las funciones de referencia se verifican mediante casos deterministas y propiedades estructurales. Se comprueban las dimensiones de los estados, la aritmética modular de los índices y la correspondencia entre las transformaciones individuales y la ronda completa.

### 4.7.2. Validación del modelo MILP

Para estados fijados, se comparan las variables del modelo con la implementación de referencia. La validación comprueba que:

1. los estados intermedios coincidan bit a bit;
2. las diferencias XOR sean correctas;
3. la salida de  $\chi$  corresponda a su definición booleana;
4. las variables de actividad coincidan con los soportes de  $\Delta B_r$ ;
5. la suma de actividades coincida con el valor objetivo.

### 4.7.3. Validación de testigos

Cada testigo contiene los estados iniciales

$$A_0^L \quad \text{y} \quad A_0^R.$$

A partir de estos estados se ejecutan nuevamente las rondas y se calculan los soportes

$$S_r = \left\{ (y, k) : \bigvee_{x=0}^4 \Delta B_r[x, y, k] = 1 \right\}.$$

El testigo se acepta únicamente cuando

$$m_r = |S_r|$$

coincide con la actividad almacenada para cada ronda y la suma

$$\sum_{r=0}^{R-1} m_r$$

coincide con la actividad total reportada.

#### 4.7.4. Validación automatizada

La suite de pruebas cubre la implementación funcional, el modelo MILP, las búsquedas, la reconstrucción de testigos y la generación de artefactos.

En la versión utilizada para el informe se aprobaron

245

pruebas automatizadas. Este número se presenta como evidencia de cobertura del proyecto, no como una demostración formal de corrección completa del software.

#### 4.8. Criterio de aceptación de resultados

Un resultado se incorpora a las conclusiones únicamente cuando satisface las siguientes condiciones:

1. el estado del solver permite una interpretación matemática válida;
2. existe un testigo reconstruible cuando se afirma factibilidad;
3. la implementación de referencia reproduce la actividad reportada;
4. las cotas y los niveles de optimalidad se presentan sin exceder la evidencia disponible.

Por tanto, una solución encontrada por CBC se interpreta como cota superior mientras no exista una prueba de optimalidad. De forma análoga, los mejores resultados de la búsqueda  $2 + 2 + c$  se consideran óptimos restringidos y no mínimos globales de tres rondas.

### 5. Metodología experimental

La metodología experimental combina optimización MILP, problemas auxiliares de factibilidad, construcción de testigos y búsqueda exhaustiva restringida. El propósito no es únicamente encontrar trayectorias con baja actividad, sino determinar qué afirmaciones pueden considerarse mínimos globales y cuáles deben presentarse únicamente como cotas.

Todos los candidatos utilizados en los resultados se reconstruyen mediante la implementación funcional descrita en la Sección 4. De esta manera, la actividad reportada no depende exclusivamente del valor objetivo entregado por CBC.

#### 5.1. Diseño experimental

Se estudian los tamaños de palabra

$$z \in \{4, 8\}$$

y los números de rondas

$$R \in \{1, 2, 3\}.$$

La combinación de ambos parámetros produce los seis experimentos de la Tabla 3.

**Tabla 3:** Matriz de experimentos para Keccak reducido.

| Experimento | $z$ | Estado   | S-boxes por ronda | Rondas |
|-------------|-----|----------|-------------------|--------|
| E1          | 4   | 100 bits | 20                | 1      |
| E2          | 4   | 100 bits | 20                | 2      |
| E3          | 4   | 100 bits | 20                | 3      |
| E4          | 8   | 200 bits | 40                | 1      |
| E5          | 8   | 200 bits | 40                | 2      |
| E6          | 8   | 200 bits | 40                | 3      |

La correspondencia entre rangos de intentos y número de rondas se utiliza únicamente para organizar estos escenarios, tal como se explicó en la Subsección 1.2.

## 5.2. Variable de respuesta

La variable principal es el número total de aplicaciones activas de  $\chi$  durante  $R$  rondas:

$$N_{\text{act}} = \sum_{r=0}^{R-1} \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k}.$$

La actividad de una ronda individual se representa mediante

$$m_r = \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} a_{r,y,k}.$$

Por tanto,

$$N_{\text{act}} = m_0 + m_1 + \cdots + m_{R-1}.$$

La notación

$$2 + 2 + 9$$

indica que una trayectoria activa dos S-boxes en la primera ronda, dos en la segunda y nueve en la tercera.

El mínimo global para una configuración  $(z, R)$  se denota por

$$N_{\text{act}}^{\min}(z, R).$$

Cuando el valor exacto no puede certificarse, se reporta mediante un intervalo

$$L(z, R) \leq N_{\text{act}}^{\min}(z, R) \leq U(z, R),$$

donde  $L(z, R)$  es una cota inferior demostrada y  $U(z, R)$  es la actividad de un testigo factible.

### 5.3. Niveles de certificación

Los resultados se clasifican según el tipo de evidencia disponible. La Tabla 4 resume las categorías utilizadas.

**Tabla 4:** Niveles de certificación utilizados en los experimentos.

| Categoría          | Interpretación                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cota inferior      | Valor por debajo del cual se ha demostrado que no puede existir una trayectoria válida.                                            |
| Testigo factible   | Pareja concreta de estados que satisface el modelo y alcanza una actividad determinada. Su valor proporciona una cota superior.    |
| Óptimo global      | La cota inferior coincide con la actividad de un testigo factible. No existe una solución mejor en el espacio completo del modelo. |
| Óptimo restringido | Mejor valor obtenido exhaustivamente dentro de una familia específica de trayectorias. No implica optimalidad global.              |

Una terminación por límite de tiempo no se interpreta como prueba de optimalidad ni de infactibilidad.

### 5.4. Procedimiento general

Cada experimento sigue las siguientes etapas:

1. seleccionar el tamaño de palabra  $z$  y el número de rondas  $R$ ;
2. construir las dos ejecuciones del modelo MILP;
3. imponer la condición de diferencia inicial no nula;
4. incorporar las variables de actividad y la función objetivo;
5. resolver el problema de minimización o un problema auxiliar de factibilidad;
6. extraer los estados izquierdo y derecho cuando se obtiene una solución;
7. reconstruir la trayectoria con la implementación funcional;
8. calcular nuevamente las diferencias y los soportes activos;
9. comparar la actividad reconstruida con la actividad obtenida por el modelo;
10. clasificar el resultado según el nivel de certificación alcanzado.

Los procedimientos concretos difieren según el número de rondas, debido al crecimiento del espacio combinatorio.

### 5.5. Certificación para una ronda

Para una ronda se impone

$$\Delta A_0 \neq 0.$$

Como las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$  y  $\pi$  son biyectivas, una diferencia inicial no nula no puede convertirse en una diferencia nula antes de alcanzar la capa  $\chi$ :



$$\Delta A_0 \neq 0 \implies \Delta B_0 \neq 0.$$

En consecuencia, al menos una aplicación local de  $\chi$  debe estar activa:

$$m_0 \geq 1.$$

Esta propiedad proporciona una cota inferior teórica. Para completar la certificación se busca una pareja concreta de estados cuya actividad sea

$$m_0 = 1.$$

Cuando el testigo es reconstruido correctamente, la coincidencia entre la cota inferior y la cota superior establece el mínimo global.

## 5.6. Certificación para dos rondas

Para dos rondas se minimiza

$$N_{\text{act}} = m_0 + m_1.$$

La certificación combina un problema de factibilidad y la construcción de un testigo.

En primer lugar, se añade la restricción

$$m_0 + m_1 \leq 3.$$

Si CBC demuestra que este modelo es infactible, queda descartada cualquier trayectoria con actividad total menor o igual que tres.

En segundo lugar, se busca y reconstruye una trayectoria con distribución

$$m_0 = 2, \quad m_1 = 2.$$

Su actividad total es

$$N_{\text{act}} = 4.$$

La coincidencia entre la infactibilidad del problema con cota tres y la existencia de un testigo de actividad cuatro permite certificar el mínimo global para dos rondas.

## 5.7. Estrategia para tres rondas

Para tres rondas, la actividad total es

$$N_{\text{act}} = m_0 + m_1 + m_2.$$

Toda trayectoria válida de tres rondas contiene en sus dos primeras rondas una trayectoria

válida de dos rondas. Además, como una ronda de Keccak es biyectiva, la diferencia no puede desaparecer antes de la tercera aplicación de  $\chi$ . Por tanto,

$$m_2 \geq 1.$$

Una vez certificado el mínimo de dos rondas, puede establecerse la cota

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(z, 3) \geq N_{\text{act}}^{\text{mín}}(z, 2) + 1.$$

Esta relación proporciona una cota inferior global para tres rondas.

Sin embargo, la resolución completa del modelo de tres rondas no permitió cerrar la brecha de optimalidad con CBC. Por ello, la obtención de cotas superiores se abordó mediante una búsqueda restringida a trayectorias con estructura

$$2 + 2 + c,$$

donde  $c$  es la actividad inducida en la tercera ronda.

## 5.8. Búsqueda exhaustiva restringida

La búsqueda toma como punto de partida trayectorias óptimas de dos rondas con distribución

$$2 + 2.$$

Una trayectoria se caracteriza mediante los soportes activos

$$S_0, S_1 \subseteq \{0, \dots, 4\} \times \{0, \dots, z-1\},$$

con

$$|S_0| = |S_1| = 2.$$

Después de aplicar los filtros de compatibilidad diferencial, se obtuvieron

$$200$$

trayectorias para  $z = 4$  y

$$400$$

trayectorias para  $z = 8$ .

Estos conteos corresponden a las trayectorias admitidas por la rutina de búsqueda implementada.

### 5.8.1. Realizaciones concretas

El soporte diferencial no determina de manera única los valores absolutos de las entradas a  $\chi$ . Debido a la no linealidad de esta capa, diferentes valores absolutos pueden producir distintas diferencias de salida.

Cada S-box local procesa cinco bits y admite

$$2^5 = 32$$

valores posibles. Como la segunda ronda contiene dos S-boxes activas, se enumeran

$$32^2 = 1024$$

realizaciones por trayectoria.

Las posiciones cuya diferencia es nula se fijan a un representante común en ambas ejecuciones. Esta elección evita enumerar valores equivalentes que no modifican la diferencia local.

El tamaño total de las búsquedas se presenta en la Tabla 5.

**Tabla 5:** Tamaño de la búsqueda exhaustiva restringida.

| $z$ | Trayectorias | Realizaciones por trayectoria | Total   |
|-----|--------------|-------------------------------|---------|
| 4   | 200          | 1024                          | 204 800 |
| 8   | 400          | 1024                          | 409 600 |

### 5.8.2. Evaluación de la tercera ronda

Para cada realización se propagan los estados hasta la entrada de  $\chi$  en la tercera ronda. El soporte activo se calcula como

$$S_2 = \left\{ (y, k) : \bigvee_{x=0}^4 \Delta B_2[x, y, k] = 1 \right\}.$$

La actividad de la tercera ronda es

$$c = |S_2|,$$

y la actividad total del candidato es

$$2 + 2 + c.$$

La búsqueda conserva los candidatos con menor valor de  $c$  junto con la información necesaria para reconstruir sus estados iniciales, sus diferencias y sus soportes activos.

## 5.9. Validación de los candidatos

Los mejores candidatos de la búsqueda restringida se validan mediante el siguiente procedimiento:

1. reconstruir los estados iniciales  $A_0^L$  y  $A_0^R$ ;
2. ejecutar las tres rondas con la implementación de referencia;
3. calcular las diferencias antes de cada capa  $\chi$ ;
4. reconstruir los soportes  $S_0$ ,  $S_1$  y  $S_2$ ;
5. comprobar que

$$|S_0| = 2, \quad |S_1| = 2;$$

6. comprobar que  $|S_2|$  coincida con el valor obtenido durante la enumeración;
7. verificar que la actividad total sea

$$2 + 2 + |S_2|;$$

8. fijar, cuando sea necesario, los estados y soportes dentro del modelo MILP para comprobar su consistencia.

Esta validación demuestra que los candidatos son trayectorias factibles del modelo completo y no únicamente patrones generados por la rutina de búsqueda.

### 5.10. Criterios de presentación

Los resultados se presentan de acuerdo con las siguientes reglas:

1. si una cota inferior coincide con la actividad de un testigo factible, se reporta un mínimo global exacto;
2. si la cota inferior es menor que el mejor testigo disponible, se reporta un intervalo;
3. si la búsqueda es exhaustiva únicamente dentro de una familia, el mejor valor se identifica como óptimo restringido;
4. una terminación por tiempo no se interpreta como prueba de infactibilidad ni de optimalidad;
5. todo testigo empleado en las conclusiones debe ser reconstruible mediante los artefactos del proyecto.

De acuerdo con estos criterios, los casos de una y dos rondas pueden producir mínimos globales exactos. En tres rondas se obtiene una cota inferior global y una cota superior respaldada por testigos de la familia  $2 + 2 + c$ .

## 6. Resultados y discusión

Esta sección presenta los resultados obtenidos para los seis experimentos definidos por

$$z \in \{4, 8\}, \quad R \in \{1, 2, 3\}.$$

La interpretación distingue entre mínimos globales certificados, cotas inferiores globales, testigos factibles y óptimos obtenidos dentro de la familia restringida  $2 + 2 + c$ .

## 6.1. Resultados consolidados

La Tabla 6 resume las cotas y los testigos obtenidos.

**Tabla 6:** Resultados consolidados para Keccak reducido.

| $z$ | $R$ | Cota inferior | Cota superior | Testigo      | Interpretación     |
|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 4   | 1   | 1             | 1             | 1            | Óptimo global      |
| 4   | 2   | 4             | 4             | $2 + 2$      | Óptimo global      |
| 4   | 3   | 5             | 13            | $2 + 2 + 9$  | Óptimo restringido |
| 8   | 1   | 1             | 1             | 1            | Óptimo global      |
| 8   | 2   | 4             | 4             | $2 + 2$      | Óptimo global      |
| 8   | 3   | 5             | 14            | $2 + 2 + 10$ | Óptimo restringido |

En una y dos rondas, la cota inferior coincide con la actividad de un testigo factible. Por tanto, los valores obtenidos corresponden a mínimos globales.

En tres rondas, las cotas inferiores y superiores no coinciden. Los testigos de actividades 13 y 14 son válidos para el problema completo, pero su optimalidad solo fue demostrada dentro de la familia restringida

$$2 + 2 + c.$$

## 6.2. Resultados para una ronda

Para una ronda, la condición

$$\Delta A_0 \neq 0$$

y la biyectividad de las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$  y  $\pi$  garantizan que

$$\Delta B_0 \neq 0.$$

Por tanto, al menos una aplicación local de  $\chi$  debe recibir una diferencia no nula:

$$m_0 \geq 1.$$

El modelo encontró y reconstruyó testigos que alcanzan exactamente una S-box activa para ambos tamaños de palabra. En consecuencia,

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 1) = N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 1) = 1.$$

La Ecuación 6.2 constituye un resultado global exacto.

La igualdad entre  $z = 4$  y  $z = 8$  muestra que, en una sola ronda, el aumento del tamaño del estado no obliga a incrementar la actividad mínima. En ambas configuraciones existe una diferencia suficientemente localizada para alcanzar una única posición  $(y, k)$  de la capa  $\chi$ .

### 6.3. Resultados para dos rondas

Para dos rondas se resolvió el problema auxiliar

$$m_0 + m_1 \leq 3.$$

CBC demostró la infactibilidad de esta restricción para  $z = 4$  y  $z = 8$ . Por tanto, ninguna trayectoria válida puede tener una actividad total menor o igual que tres.

Paralelamente, se reconstruyeron testigos con distribución

$$m_0 = 2, \quad m_1 = 2.$$

La actividad total de estos testigos es

$$m_0 + m_1 = 4.$$

Al coincidir la cota inferior con la actividad del testigo, se obtiene

$$N_{\text{act}}^{\min}(4, 2) = N_{\text{act}}^{\min}(8, 2) = 4.$$

El patrón

$$2 + 2$$

es, por tanto, óptimo global para ambos tamaños de palabra.

El incremento de una a cuatro S-boxes activas refleja el efecto de la difusión entre rondas. Aunque una diferencia puede concentrarse en una única S-box durante la primera aplicación de  $\chi$ , después de atravesar una ronda completa no puede conservar una trayectoria total con actividad menor que cuatro.

### 6.4. Resultados para tres rondas

Para tres rondas, toda trayectoria válida contiene en sus dos primeras rondas una trayectoria válida de dos rondas. Como el mínimo global de dos rondas es cuatro y la diferencia no puede desaparecer antes de la tercera capa  $\chi$ , se obtiene

$$N_{\text{act}}^{\min}(z, 3) \geq N_{\text{act}}^{\min}(z, 2) + 1.$$

Por tanto,

$$N_{\text{act}}^{\min}(z, 3) \geq 5, \quad z \in \{4, 8\}.$$

La búsqueda exhaustiva restringida a trayectorias  $2 + 2 + c$  produjo los mejores testigos siguientes:

$$2 + 2 + 9 = 13$$

para  $z = 4$ , y

$$2 + 2 + 10 = 14$$

para  $z = 8$ .

Estos testigos establecen las cotas superiores globales

$$N_{\text{act}}^{\min}(4, 3) \leq 13$$

y

$$N_{\text{act}}^{\min}(8, 3) \leq 14.$$

En consecuencia, los resultados globales que pueden afirmarse son

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\min}(4, 3) \leq 13,$$

y

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\min}(8, 3) \leq 14.$$

Los extremos superiores de las Ecuaciones 6.4 y 6.4 corresponden a trayectorias concretas que satisfacen el modelo completo. Sin embargo, no se demostró que no existan trayectorias con actividades comprendidas entre las cotas inferiores y superiores.

## 6.5. Resultados de la búsqueda restringida

Para  $z = 4$ , la búsqueda procesó 200 trayectorias compatibles con actividad  $2 + 2$ . Al evaluar 1024 realizaciones por trayectoria se analizaron

$$200 \times 1024 = 204\,800$$

realizaciones concretas. El menor valor obtenido en la tercera ronda fue

$$c = 9.$$

Para  $z = 8$ , se procesaron 400 trayectorias y

$$400 \times 1024 = 409\,600$$

realizaciones. El menor valor obtenido fue

$$c = 10.$$

Por tanto, dentro de la familia restringida se tiene

$$\min_{2+2+c} N_{\text{act}}(4, 3) = 13$$

y

$$\min_{2+2+c} N_{\text{act}}(8, 3) = 14.$$

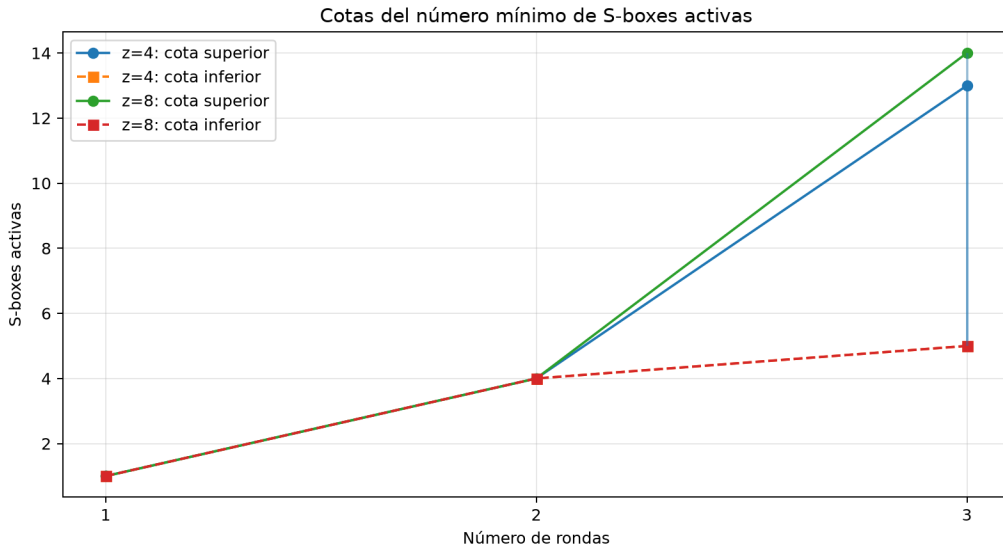
Estas igualdades deben interpretarse exclusivamente dentro del espacio explorado. Una trayectoria globalmente óptima de tres rondas podría tener una distribución distinta de

$$2 + 2 + c.$$

Por ejemplo, no se descartan mediante esta búsqueda familias con distribuciones diferentes en las dos primeras rondas, siempre que cumplan las restricciones completas de propagación.

## 6.6. Comparación gráfica

La Figura 1 compara las cotas inferiores y superiores para las seis configuraciones.



**Figura 1:** Cotas inferiores y superiores del número de S-boxes activas para  $z = 4$  y  $z = 8$ .

En una y dos rondas, la cota inferior coincide con la cota superior. Esta coincidencia representa los mínimos globales certificados.

En tres rondas aparece una separación entre ambas cotas. Esta distancia corresponde a la parte del problema que permanece abierta y no debe confundirse con la brecha interna de optimalidad informada por CBC.

## 6.7. Brecha de certificación

Para describir la amplitud del intervalo disponible se define la brecha de certificación como

$$G(z, R) = U(z, R) - L(z, R),$$



donde  $L(z, R)$  es la cota inferior global y  $U(z, R)$  la actividad del mejor testigo conocido. Para tres rondas se obtiene

$$G(4, 3) = 13 - 5 = 8,$$

y

$$G(8, 3) = 14 - 5 = 9.$$

Esta medida expresa la distancia entre las evidencias matemáticas disponibles. No corresponde a una brecha de optimalidad reportada por el solver ni permite estimar en qué punto del intervalo se encuentra el mínimo global.

### 6.8. Comparación entre tamaños de palabra

Los mínimos globales de una y dos rondas son iguales para los dos tamaños de palabra:

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 1) = N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 1),$$

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 2) = N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 2).$$

Esta igualdad indica que, para los horizontes estudiados, duplicar la longitud de palabra y el número de aplicaciones locales de  $\chi$  por ronda no obliga a incrementar el mínimo global.

En tres rondas, los mejores testigos restringidos presentan una diferencia de una S-box:

$$13 \quad \text{para } z = 4,$$

frente a

$$14 \quad \text{para } z = 8.$$

No obstante, esta diferencia no demuestra que el mínimo global aumente con  $z$ . Las cotas inferiores permanecen iguales y los extremos superiores provienen de una familia restringida. Por tanto, no puede establecerse una relación general entre el tamaño de palabra y la actividad mínima de tres rondas.

### 6.9. Interpretación criptanalítica

Los resultados muestran tres comportamientos principales:

1. **Localización en una ronda.** Una diferencia inicial no nula puede alcanzar una única aplicación local de  $\chi$ .
2. **Difusión en dos rondas.** La interacción entre las capas lineales y no lineales eleva el mínimo global a cuatro S-boxes activas.
3. **Mayor dispersión en tres rondas.** Las mejores extensiones encontradas dentro de la

familia  $2 + 2 + c$  activan nueve o diez S-boxes adicionales en la tercera ronda.

El conteo de S-boxes activas mide cuántos componentes no lineales reciben una diferencia, pero no determina la probabilidad completa de una característica diferencial. Dos trayectorias con la misma actividad pueden presentar diferentes transiciones locales y, por tanto, probabilidades distintas.

Para obtener una evaluación diferencial más completa sería necesario incorporar los pesos de las transiciones de  $\chi$  y analizar su compatibilidad a lo largo de las rondas. En el alcance de este trabajo, la actividad se interpreta como una medida estructural de difusión no lineal.

## 6.10. Síntesis de los resultados

Los seis experimentos pueden resumirse mediante

$$N_{\text{act}}^{\min}(4, 1) = 1, \quad N_{\text{act}}^{\min}(4, 2) = 4, \quad 5 \leq N_{\text{act}}^{\min}(4, 3) \leq 13,$$

y

$$N_{\text{act}}^{\min}(8, 1) = 1, \quad N_{\text{act}}^{\min}(8, 2) = 4, \quad 5 \leq N_{\text{act}}^{\min}(8, 3) \leq 14.$$

Los resultados de una y dos rondas son mínimos globales. Los resultados de tres rondas son intervalos formados por una cota inferior global y una cota superior respaldada por un testigo concreto.

Los valores 13 y 14 son óptimos dentro de la familia  $2 + 2 + c$ , pero no se presentan como mínimos globales del espacio completo de tres rondas.

## 7. Validación y reproducibilidad

Los resultados se acompañan de una cadena de validación que incluye una implementación funcional independiente, pruebas automatizadas, testigos reconstruibles, archivos estructurados y versiones identificables mediante Git.

El propósito de esta sección es describir los elementos necesarios para verificar las afirmaciones principales del trabajo sin repetir los detalles de arquitectura presentados en la Sección 4.

### 7.1. Entorno computacional

La implementación se desarrolló en el entorno resumido en la Tabla 7.

**Tabla 7:** Entorno utilizado en los experimentos.

| Componente           | Configuración                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo    | Microsoft Windows 10                                           |
| Lenguaje             | Python 3.12.10                                                 |
| Modelado matemático  | PuLP                                                           |
| Solver               | CBC mediante la interfaz de PuLP                               |
| Control de versiones | Git y GitHub                                                   |
| Informe              | L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X, bibl <sub>at</sub> ex y Biber |

La información específica de cada ejecución se almacena en

`outputs/results/experiment_environment.json`.

Este archivo registra las versiones disponibles, el modo de ejecución y los datos de trazabilidad del experimento. Los tiempos observados se consideran referencias operativas y pueden variar según el equipo, la versión del solver y la carga del sistema.

## 7.2. Procedimiento de reproducción

Desde la raíz del repositorio, la reproducción mínima requiere ejecutar la suite de pruebas y regenerar los artefactos experimentales:

```
python -m pytest -q --disable-warnings
python scripts/run_active_sbox_experiments.py --mode quick
```

El modo `quick` utiliza los resultados permanentes de las búsquedas más costosas y regenera:

- la tabla consolidada de experimentos;
- los testigos almacenados;
- el resumen de resultados;
- la información del entorno;
- la figura comparativa de cotas.

Para repetir desde cero la búsqueda restringida de tres rondas se utiliza:

```
python scripts/run_active_sbox_experiments.py --mode full
```

Este modo vuelve a evaluar las trayectorias de la familia

$$2 + 2 + c$$

para  $z = 4$  y  $z = 8$ .

El informe se compila desde la carpeta `report/` mediante:

```
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

Si la bibliografía se gestiona mediante Biber, `latexmk` ejecuta automáticamente las etapas necesarias siempre que el archivo `.bcb` se haya generado correctamente.

## 7.3. Pruebas automatizadas

La suite global de la versión utilizada en el informe alcanzó

pruebas aprobadas.

Las pruebas cubren los siguientes aspectos:

- transformaciones individuales de Keccak reducido;
- composición de rondas completas;
- restricciones XOR y productos binarios;
- correspondencia entre la implementación funcional y el modelo MILP;
- cálculo de diferencias y soportes activos;
- restricciones de actividad total y actividad por ronda;
- búsqueda restringida de trayectorias  $2 + 2 + c$ ;
- reconstrucción de testigos;
- generación y lectura de los artefactos experimentales.

La aprobación de las pruebas reduce el riesgo de errores de implementación, pero no constituye una demostración formal de corrección completa del software.

Durante la ejecución pueden aparecer advertencias de PuLP relacionadas con interfaces marcadas para futura obsolescencia. Estas advertencias no corresponden a fallos de factibilidad, optimalidad o reconstrucción de los resultados.

#### 7.4. Reconstrucción de testigos

Cada testigo utilizado en los resultados contiene información suficiente para recuperar los estados iniciales

$$A_0^L \quad \text{y} \quad A_0^R.$$

A partir de estos estados se ejecutan nuevamente las rondas mediante la implementación funcional. Para cada ronda se calcula

$$\Delta B_r = B_r^L \oplus B_r^R$$

y se reconstruye el soporte activo

$$S_r = \left\{ (y, k) : \bigvee_{x=0}^4 \Delta B_r[x, y, k] = 1 \right\}.$$

La actividad por ronda se obtiene como

$$m_r = |S_r|.$$

Un testigo se considera validado cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1. los estados intermedios coinciden con las transformaciones de referencia;
2. las diferencias almacenadas coinciden con los XOR reconstruidos;

3. los soportes activos coinciden con las posiciones no nulas de  $\Delta B_r$ ;
4. la suma

$$\sum_{r=0}^{R-1} m_r$$

coincide con la actividad total reportada;

5. los estados y soportes son consistentes con las restricciones del modelo MILP.

Esta reconstrucción permite verificar independientemente los resultados exactos de una y dos rondas y los testigos utilizados como cotas superiores en tres rondas.

## 7.5. Artefactos experimentales

Los resultados se almacenan en archivos estructurados para evitar la transcripción manual de valores. La Tabla 8 resume los artefactos principales.

**Tabla 8:** Artefactos principales para reproducción y auditoría.

| Artefacto                                    | Contenido                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>active_sbox_results.csv</code>         | Cotas, actividades y clasificación de los seis experimentos.              |
| <code>active_sbox_witnesses.json</code>      | Estados, diferencias y soportes necesarios para reconstruir los testigos. |
| <code>active_sbox_summary.md</code>          | Resumen legible de los resultados principales.                            |
| <code>experiment_environment.json</code>     | Versiones, modo de ejecución y datos del entorno.                         |
| <code>active_sbox_bounds.png</code>          | Comparación gráfica de las cotas inferiores y superiores.                 |
| <code>keccak_milp_active_sboxes.ipynb</code> | Notebook ejecutable con tablas, figura y comprobaciones dirigidas.        |

Los archivos de resultados se encuentran dentro de `outputs/results/`, la figura dentro de `outputs/figures/` y el notebook dentro de `notebooks/`.

La separación entre resultados numéricos, testigos y datos del entorno facilita la auditoría y permite reutilizar los artefactos desde otros scripts.

## 7.6. Validación del notebook

El notebook final fue ejecutado completamente antes de generar la versión utilizada en el informe. La revisión comprobó que:

- no existieran errores almacenados;
- todas las celdas de código hubieran sido ejecutadas;
- estuvieran incluidos los resultados para  $z = 4$  y  $z = 8$ ;
- aparecieran los testigos de tres rondas;
- las tablas y la figura coincidieran con los archivos generados por el ejecutor experimental.

El notebook funciona como una interfaz de inspección de los resultados, pero los valores principales provienen de los archivos estructurados generados por los scripts del proyecto.

## 7.7. Trazabilidad mediante Git

La versión experimental utilizada en este informe se identifica mediante:

- repositorio:

`https://github.com/hsancheza90-art/keccak-milp-criptografia`

- etiqueta:

`keccak-milp-experiments-v1`

- commit:

`0b089aa`

La etiqueta identifica un estado estable del proyecto y permite separar los resultados utilizados en el informe de cambios posteriores realizados en la rama de desarrollo.

## 7.8. Alcance de la reproducibilidad

El modo rápido permite regenerar los resultados permanentes y verificar la cadena completa de archivos sin repetir las enumeraciones de mayor costo. El modo completo vuelve a ejecutar la búsqueda restringida de tres rondas.

En ambos casos pueden verificarse:

- los mínimos globales de una ronda;
- los mínimos globales de dos rondas;
- las cotas inferiores de tres rondas;
- los testigos  $2 + 2 + 9$  y  $2 + 2 + 10$ ;
- la consistencia entre los archivos, el notebook y el informe.

La reproducibilidad no implica que los tiempos de ejecución sean idénticos en todos los equipos. Tampoco convierte los testigos de tres rondas en óptimos globales. Su propósito es garantizar que las afirmaciones puedan ser reconstruidas y contrastadas a partir del código y de los artefactos publicados.

## 8. Limitaciones y amenazas a la validez

Los resultados deben interpretarse dentro del alcance del modelo, de las configuraciones reducidas analizadas y del nivel de certificación alcanzado en cada experimento. Esta sección resume las principales limitaciones criptográficas, matemáticas y computacionales del trabajo.

### 8.1. Alcance de las configuraciones reducidas

El estudio considera tamaños de palabra

$$z \in \{4, 8\},$$

correspondientes a estados de 100 y 200 bits. Estas configuraciones conservan la organización tridimensional de Keccak y la secuencia de transformaciones

$$\theta, \quad \rho, \quad \pi, \quad \chi, \quad \iota,$$

pero no corresponden a la instancia Keccak- $f[1600]$  utilizada por SHA-3.

Por tanto, los resultados no deben interpretarse como una evaluación directa de la seguridad de SHA-3 ni como mínimos aplicables automáticamente a tamaños de palabra mayores. Su finalidad es estudiar la formulación MILP y la propagación de diferencias en configuraciones computacionalmente manejables.

De forma similar, el análisis se limita a un máximo de tres rondas. El crecimiento de las variables binarias, las restricciones auxiliares y el espacio de ramificación dificulta extender directamente la formulación a más rondas mediante CBC.

### 8.2. Alcance de la métrica de actividad

La variable principal es el número de aplicaciones locales de  $\chi$  que reciben una diferencia de entrada no nula. Esta medida permite cuantificar la cantidad de componentes no lineales atravesados por una trayectoria, pero no representa por sí sola su probabilidad diferencial.

Dos trayectorias con el mismo número de S-boxes activas pueden contener transiciones locales diferentes y, en consecuencia, presentar probabilidades distintas. El modelo tampoco calcula directamente:

- el peso diferencial de cada transición de  $\chi$ ;
- la probabilidad acumulada de una trayectoria;
- el número de características compatibles con un mismo soporte;
- correlaciones lineales;
- la complejidad de un ataque contra SHA-3.

En consecuencia, la minimización de actividad identifica trayectorias estructuralmente poco dispersas, pero no garantiza que sean las trayectorias diferenciales más probables.

Una extensión natural consistiría en incorporar pesos asociados a las transiciones diferenciales de  $\chi$  y minimizar el peso total, en lugar de utilizar únicamente indicadores binarios de actividad.

### 8.3. Brecha de certificación en tres rondas

El nivel de certificación no es igual para todos los experimentos.

Para una y dos rondas se obtuvo una coincidencia entre las cotas inferiores y los testigos factibles. Por tanto, los valores reportados corresponden a mínimos globales.

Para tres rondas solo se dispone de los intervalos

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\min}(4, 3) \leq 13,$$

y

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\min}(8, 3) \leq 14.$$

Las cotas inferiores son globales y los extremos superiores están respaldados por testigos concretos. Sin embargo, no se demostró que no existan trayectorias con actividades comprendidas dentro de estos intervalos.

Por esta razón, los valores 13 y 14 no constituyen mínimos globales certificados.

### 8.3.1. Restricción de la familia $2 + 2 + c$

La búsqueda de tres rondas se restringió a trayectorias cuya actividad en las dos primeras rondas es

$$2 + 2.$$

Dentro de esta familia, la enumeración fue exhaustiva y produjo los mejores valores

$$2 + 2 + 9 = 13$$

para  $z = 4$ , y

$$2 + 2 + 10 = 14$$

para  $z = 8$ .

No obstante, una trayectoria globalmente mejor podría presentar una distribución diferente, por ejemplo,

$$1 + a + b, \quad 3 + a + b, \quad m_0 + m_1 + m_2,$$

siempre que satisfaga las restricciones exactas de propagación.

En consecuencia, la afirmación correcta es:

La búsqueda es exhaustiva dentro de la familia  $2 + 2 + c$ , pero no dentro del espacio completo de trayectorias de tres rondas.

Cerrar los intervalos requeriría explorar otras distribuciones de actividad, fortalecer la formulación MILP o emplear métodos de descomposición más generales.



## 8.4. Dependencia del solver y del entorno

CBC permitió resolver los casos de una y dos rondas, validar testigos y demostrar la infactibilidad de determinados problemas auxiliares. Sin embargo, su capacidad de certificación disminuye al aumentar el tamaño del modelo.

El crecimiento de  $z$  y  $R$  incrementa:

- las variables de los estados izquierdo y derecho;
- las variables de diferencia;
- las variables auxiliares para XOR y productos;
- las restricciones de cada transformación;
- el espacio explorado mediante ramificación y acotación.

Una terminación por límite de tiempo no demuestra que el modelo sea infactible ni que la mejor solución encontrada sea óptima. En este trabajo solo se utilizan como certificadas las conclusiones respaldadas por un estado concluyente del solver o por un testigo reconstruido independientemente.

El uso de un solver comercial, como Gurobi, podría reducir los tiempos de resolución mediante mejores procedimientos de *presolve*, cortes, heurísticas y paralelización. No obstante, un solver más rápido no elimina la necesidad de distinguir entre:

- una solución factible;
- una cota inferior;
- una prueba de infactibilidad;
- una prueba de optimalidad global.

Los tiempos de ejecución también dependen del procesador, la memoria, las versiones de Python, PuLP y CBC, y la carga concurrente del sistema. Por ello, se reportan como referencias de reproducibilidad y no como una comparación formal de rendimiento.

## 8.5. Validez de la implementación

La validez interna se fortalece mediante:

- una implementación funcional independiente;
- comparación bit a bit entre la referencia y el modelo MILP;
- reconstrucción de estados, diferencias y soportes;
- generación automática de resultados;
- pruebas unitarias y de integración;
- control de versiones y testigos almacenados.

Estas medidas reducen el riesgo de aceptar resultados producidos por errores de programación o de extracción de variables. Sin embargo, como en cualquier implementación computacional,

las pruebas automatizadas no constituyen una demostración formal de la corrección total del software.

Los testigos almacenados demuestran la existencia de trayectorias con una actividad determinada, pero no describen todas las soluciones con el mismo valor. Pueden existir diferentes soportes, estados absolutos o soluciones relacionadas mediante simetrías que produzcan la misma actividad.

Por tanto, los testigos deben interpretarse como certificados de factibilidad y no como representantes únicos de todas las trayectorias óptimas o cuasi-óptimas.

## 8.6. Correspondencia entre intentos y rondas

La relación

$$R(t) = \begin{cases} 1, & t < 10, \\ 2, & 10 \leq t < 20, \\ 3, & 20 \leq t < 30 \end{cases}$$

se incorporó para responder al planteamiento de la actividad académica.

Esta relación no pertenece a la definición de Keccak y no representa una conexión criptográfica demostrada entre el número de intentos de un atacante y el número de rondas de la permutación. En la implementación, los intentos funcionan únicamente como un parámetro externo para seleccionar uno de los tres escenarios experimentales.

Por esta razón, las conclusiones se expresan principalmente en términos de  $z$  y  $R$ , y no como una relación general entre intentos y seguridad.

## 8.7. Síntesis de las amenazas a la validez

La Tabla 9 resume las principales amenazas y las medidas adoptadas para reducirlas.

**Tabla 9:** Principales amenazas a la validez y medidas de mitigación.

| Amenaza                     | Consecuencia                                                         | Mitigación                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaños y rondas reducidos  | Los resultados no se trasladan automáticamente a Keccak- $f[1600]$ . | Delimitación explícita del alcance y uso de configuraciones estructuralmente válidas.                  |
| Métrica basada en actividad | No se obtiene la probabilidad diferencial completa.                  | Interpretación estructural y propuesta de incorporar pesos diferenciales.                              |
| Brecha en tres rondas       | No se conoce el mínimo global exacto.                                | Reporte mediante intervalos y distinción entre cotas y óptimos.                                        |
| Búsqueda $2 + 2 + c$        | Pueden existir mejores distribuciones fuera de la familia.           | Declaración explícita de la restricción y conservación de los testigos como cotas superiores globales. |
| Dependencia del solver      | Los tiempos y la capacidad de certificación pueden variar.           | Uso exclusivo de estados certificados y validación independiente.                                      |
| Errores de implementación   | Una formulación incorrecta podría producir resultados inválidos.     | Implementación de referencia, pruebas automatizadas y reconstrucción de testigos.                      |

Estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos. Definen el contexto dentro del cual pueden considerarse correctos y evitan extender las conclusiones más allá de la evidencia disponible.

## 9. Conclusiones

Este trabajo desarrolló un modelo de Programación Lineal Entera Mixta para estudiar el número mínimo de aplicaciones activas de la capa no lineal  $\chi$  en versiones reducidas de Keccak.

La formulación representa bit a bit dos ejecuciones simultáneas de la permutación y calcula sus diferencias mediante restricciones XOR exactas. Las transformaciones  $\theta$ ,  $\rho$ ,  $\pi$ ,  $\chi$  e  $\iota$  se modelaron de acuerdo con la estructura de una ronda de Keccak, mientras que las variables binarias  $a_{r,y,k}$  permitieron identificar y minimizar la actividad de cada aplicación local de  $\chi$ .

El modelo se aplicó a tamaños de palabra

$$z \in \{4, 8\},$$

correspondientes a estados de 100 y 200 bits y a 20 y 40 aplicaciones locales de  $\chi$  por ronda, respectivamente. Los experimentos consideraron una, dos y tres rondas.

### 9.1. Respuesta al objetivo del trabajo

El objetivo principal consistía en modelar Keccak reducido mediante MILP y determinar o acotar el número mínimo de S-boxes activas para diferentes tamaños de palabra y números de rondas.

La implementación desarrollada responde a este objetivo mediante:

- una representación exacta de las transformaciones de Keccak;
- dos ejecuciones simultáneas para calcular diferencias XOR;
- variables binarias para identificar las S-boxes activas;
- una función objetivo que minimiza la actividad total;
- problemas auxiliares de factibilidad para establecer cotas;
- testigos concretos reconstruibles mediante una implementación funcional independiente.

La correspondencia entre intentos y rondas se utilizó únicamente como criterio experimental. No se interpretó como una modificación interna de Keccak ni como una relación criptográfica demostrada entre intentos de un atacante y profundidad de la permutación.

### 9.2. Resultados principales

Para una ronda se certificó

$$N_{\text{act}}^{\min}(4, 1) = N_{\text{act}}^{\min}(8, 1) = 1.$$

La cota inferior se deriva de la imposibilidad de que una diferencia no nula desaparezca después de las transformaciones lineales. La existencia de testigos con una sola S-box activa completa la prueba de optimalidad global.

Para dos rondas se obtuvo

$$N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 2) = N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 2) = 4.$$

CBC demostró que no existe una trayectoria con actividad total menor o igual que tres, mientras que los testigos reconstruidos alcanzaron la distribución

$$2 + 2.$$

La coincidencia entre ambas evidencias permite afirmar que cuatro es el mínimo global para los dos tamaños de palabra.

Para tres rondas se establecieron los intervalos

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\text{mín}}(4, 3) \leq 13,$$

y

$$5 \leq N_{\text{act}}^{\text{mín}}(8, 3) \leq 14.$$

Las cotas inferiores son globales y se derivan del mínimo exacto de dos rondas junto con la necesidad de activar al menos una S-box adicional en la tercera ronda.

Las cotas superiores están respaldadas por testigos con distribuciones

$$2 + 2 + 9$$

para  $z = 4$ , y

$$2 + 2 + 10$$

para  $z = 8$ .

Los valores 13 y 14 son óptimos dentro de la familia restringida  $2 + 2 + c$ , pero no constituyen mínimos globales certificados para el espacio completo de tres rondas.

### 9.3. Interpretación

Los resultados muestran que una diferencia puede permanecer localizada durante una ronda, pero la difusión acumulada incrementa la cantidad mínima de componentes no lineales activos cuando se consideran más rondas.

La igualdad de los mínimos para  $z = 4$  y  $z = 8$  en una y dos rondas indica que duplicar el tamaño de palabra y el número de aplicaciones locales de  $\chi$  no obliga, en estos horizontes, a aumentar la actividad mínima.

En tres rondas, los mejores testigos restringidos difieren en una S-box. Sin embargo, como las

cotas inferiores son iguales y los extremos superiores provienen de una familia específica, no puede concluirse que el mínimo global aumente necesariamente con el tamaño de palabra.

El número de S-boxes activas debe interpretarse como una medida estructural de propagación no lineal. Esta cantidad no determina por sí sola la probabilidad diferencial de una trayectoria ni la seguridad completa de SHA-3.

#### 9.4. Aporte metodológico y computacional

La principal ventaja de la formulación pareada es que la propagación a través de  $\chi$  surge de dos evaluaciones exactas de la función booleana. Esto evita depender exclusivamente de una aproximación diferencial truncada y permite recuperar parejas concretas de estados.

CBC fue suficiente para:

- obtener y validar testigos;
- demostrar infactibilidad en problemas auxiliares;
- certificar los mínimos globales de una y dos rondas;
- verificar estados y soportes obtenidos mediante enumeración.

Para tres rondas fue necesario complementar el modelo MILP con una búsqueda exhaustiva restringida. Esta combinación permitió obtener testigos verificables sin atribuirles un nivel de optimalidad superior al respaldado por las evidencias.

La implementación se acompañó de una referencia funcional independiente, artefactos estructurados y una suite de 245 pruebas automatizadas. Estos elementos fortalecen la trazabilidad y permiten reconstruir los resultados principales.

#### 9.5. Limitación principal

La principal limitación es que el mínimo global de tres rondas permanece abierto.

La búsqueda realizada es exhaustiva dentro de la familia

$$2 + 2 + c,$$

pero no considera todas las distribuciones posibles de actividad durante las tres rondas. En consecuencia, el resultado correcto para estos experimentos es un intervalo de certificación y no un único valor exacto.

Esta distinción es esencial: los testigos de actividades 13 y 14 demuestran que existen trayectorias con dichos valores, pero no descartan la existencia de trayectorias globalmente mejores.

#### 9.6. Trabajo futuro

Las extensiones más relevantes del trabajo son:

1. explorar distribuciones de tres rondas diferentes de  $2 + 2 + c$ ;
2. incorporar restricciones de ruptura de simetrías y desigualdades válidas que fortalezcan la relajación del modelo;

3. comparar CBC con solvers de mayor rendimiento, como Gurobi;
4. desarrollar estrategias de descomposición que separen la generación de soportes, la asignación de valores absolutos y la validación MILP;
5. incorporar pesos diferenciales de  $\chi$  para minimizar el peso de una trayectoria y no únicamente el número de S-boxes activas;
6. evaluar tamaños de palabra y números de rondas mayores.

### 9.7. Conclusión final

El número mínimo de S-boxes activas en Keccak reducido puede estudiarse de manera sistemática mediante una combinación de modelado MILP, problemas de factibilidad, enumeración controlada y validación independiente.

Para una y dos rondas se obtuvieron mínimos globales exactos. Para tres rondas se construyeron cotas globales y testigos reproducibles, manteniendo una distinción explícita entre optimalidad global y optimalidad restringida.

En conjunto, la implementación proporciona una respuesta rigurosa a la actividad planteada y establece una base extensible para futuros estudios de propagación diferencial en Keccak.

## Disponibilidad del código y los artefactos

El código fuente, las pruebas automatizadas, el notebook y los artefactos experimentales se encuentran disponibles en:

<https://github.com/hsancheza90-art/keccak-milp-criptografia>

La versión utilizada para los resultados del informe está identificada mediante:

`keccak-milp-experiments-v1`

y el commit:

`0b089aa.`

Los comandos de reproducción, la descripción de los archivos generados y el procedimiento de validación se presentan en la Sección 7.

## Disponibilidad del código y los artefactos

El código fuente, las pruebas automatizadas, los scripts de ejecución, el notebook y los artefactos experimentales asociados con este trabajo se encuentran disponibles públicamente en el repositorio:

<https://github.com/hsancheza90-art/keccak-milp-criptografia>

Para garantizar la trazabilidad de los resultados, la versión utilizada en este artículo se identifica mediante la etiqueta:

`keccak-milp-experiments-v1`

La etiqueta corresponde al commit:

`0b089aa`

La rama `feature/chi-milp` contiene el desarrollo del modelo y puede recibir modificaciones posteriores. Por esta razón, la etiqueta estable y el identificador del commit constituyen las referencias recomendadas para reproducir los resultados presentados.

## Estructura de los recursos publicados

La Tabla 10 resume los recursos principales del repositorio.

**Tabla 10:** Recursos disponibles para reproducción y auditoría.

| Recurso                                                  | Contenido                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>src/keccak_milp/</code>                            | Implementación de referencia de Keccak reducido, formulación MILP, modelo diferencial pareado y funciones de búsqueda. |
| <code>scripts/run_active_sbox_experiments.py</code>      | Punto de entrada para ejecutar la matriz de experimentos en los modos <code>quick</code> y <code>full</code> .         |
| <code>tests/</code>                                      | Pruebas unitarias, de integración, reconstrucción de testigos y validación de artefactos.                              |
| <code>notebooks/keccak_milp_active_sboxes.ipynb</code>   | Notebook académico ejecutado, con tablas, figura, resultados, interpretación y pruebas dirigidas.                      |
| <code>outputs/results/active_sbox_results.csv</code>     | Resultados consolidados de los seis experimentos.                                                                      |
| <code>outputs/results/active_sbox_witnesses.json</code>  | Estados, soportes y datos necesarios para reconstruir los testigos.                                                    |
| <code>outputs/results/experiment_environment.json</code> | Información del entorno y de la ejecución experimental.                                                                |
| <code>outputs/figures/active_sbox_bounds.png</code>      | Figura comparativa de las cotas inferiores y superiores.                                                               |
| <code>report/</code>                                     | Fuentes en LaTeX y versión compilable del artículo académico.                                                          |

## Reproducción mínima

Una reproducción funcional de los resultados permanentes puede realizarse desde la raíz del repositorio mediante:

```
python -m pytest -q --disable-warnings
python scripts/run_active_sbox_experiments.py --mode quick
```

Para volver a ejecutar las búsquedas exhaustivas restringidas de tres rondas debe utilizarse:

```
python scripts/run_active_sbox_experiments.py --mode full
```

El informe se compila desde la carpeta `report/`:

```
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

## Referencia de la versión experimental

La combinación de los siguientes elementos identifica de forma unívoca la versión del trabajo utilizada en el artículo:

- repositorio: <https://github.com/hsancheza90-art/keccak-milp-criptografia>;
- etiqueta: `keccak-milp-experiments-v1`;
- commit: `0b089aa`;
- ejecutor: `scripts/run_active_sbox_experiments.py`;
- notebook: `notebooks/keccak_milp_active_sboxes.ipynb`.

Esta información permite recuperar el código, verificar los testigos y reconstruir las tablas y figuras sin depender de la evolución futura de la rama de desarrollo.

## Referencias

- [1] E. Biham y A. Shamir. «Differential Cryptanalysis of DES-like Cryptosystems». En: *Journal of Cryptology* 4.1 (1991), págs. 3-72. DOI: 10.1007/BF00630563.
- [2] National Institute of Standards and Technology. *SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions*. Federal Information Processing Standards Publication 202. National Institute of Standards and Technology, ago. de 2015. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.202. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.202>.
- [3] G. Bertoni, J. Daemen, M. Peeters y G. Van Assche. *The Keccak Reference*. Version 3.0. Ene. de 2011. URL: <https://keccak.team/files/Keccak-reference-3.0.pdf> (visitado 28-07-2026).
- [4] N. Mouha, Q. Wang, D. Gu y B. Preneel. «Differential and Linear Cryptanalysis Using Mixed-Integer Linear Programming». En: *Information Security and Cryptology: 7th International Conference, Inscrypt 2011*. Ed. por C.-K. Wu, M. Yung y D. Lin. Vol. 7537. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, págs. 57-76. DOI: 10.1007/978-3-642-34704-7\_5.
- [5] S. Sun, L. Hu, P. Wang, K. Qiao, X. Ma y L. Song. «Automatic Security Evaluation and (Related-key) Differential Characteristic Search: Application to SIMON, PRESENT, LBlock, DES(L) and Other Bit-Oriented Block Ciphers». En: *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2014*. Ed. por P. Sarkar y T. Iwata. Vol. 8873. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014, págs. 158-178. DOI: 10.1007/978-3-662-45611-8\_9.
- [6] PuLP Project. *Optimization with PuLP*. COIN-OR. URL: <https://coin-or.github.io/pulp/> (visitado 28-07-2026).



- [7] COIN-OR. *CBC User's Guide*. COIN-OR. URL: <https://coin-or.github.io/Cbc/> (visitado 28-07-2026).